Devoir surveillé – MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, loi normale

Sujet A

Durée : 1 h 30

Nom, prénom : ..... **Note :** ..... / 20

Consignes. Calculatrice autorisée en mode examen, aucun document. Répondre sur le sujet, dans les zones prévues.

- Toute loi utilisée doit être **nommée avec ses paramètres**.
- Pour chaque probabilité demandée : écrire l'évènement à l'aide de la variable aléatoire, **puis** le résultat. Un résultat seul ne rapporte pas tous les points.
- Probabilités arrondies à 10^{-4}, cotes arrondies au micron (10^{-3} mm). Le barème est donné à titre indicatif.

Rappels de cours

Loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès de probabilité p, échec de probabilité $1-p$). La variable X qui compte le nombre de succès suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Elle prend les valeurs $0, 1, \ldots, n$.

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k\,(1-p)^{n-k},\quad \binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!},\quad E(X)=np,\quad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}.$$

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Elle modélise un nombre d'évènements rares (pannes, défauts, arrivées) sur une durée ou une zone donnée. Elle prend les valeurs $0, 1, 2, \ldots$

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!},\qquad E(X)=\lambda,\qquad \sigma(X)=\sqrt{\lambda}.$$

Loi normale $\mathcal{N}(\mu\,;\sigma)$. Le second paramètre est l'**écart-type** σ. La variable $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0\,;1)$.

Règle des 68 – 95 – 99,7 : $P(\mu-\sigma\le X\le\mu+\sigma)\approx 0{,}68$, $P(\mu-2\sigma\le X\le\mu+2\sigma)\approx 0{,}95$, $P(\mu-3\sigma\le X\le\mu+3\sigma)\approx 0{,}997$.

Calculatrice. Lois discrètes : « Fdp » (ou « pd ») donne $P(X=k)$, « FRép » (ou « cd ») donne $P(X\le k)$.

TI : `binomFdp(n,p,k)`, `binomFRép(n,p,k)`, `poissonFdp(λ,k)`, `poissonFRép(λ,k)`. Casio : `Bpd`, `Bcd`, `Ppd`, `Pcd`.

Loi normale : $P(a\le X\le b)$ et valeur x telle que $P(X\le x)=p$.

TI : `normalFRép(a,b,μ,σ)`, `FracNormale(p,μ,σ)`. Casio : `Ncd`, `InvN`.

Exercice 1 – Taraudage de brides

7 points

Contexte

Un centre d'usinage à commande numérique perce et taraude des brides en acier. Le suivi qualité montre que $4\,\%$ des brides présentent un taraudage **non conforme** au contrôle par tampon fileté. Le contrôleur prélève 30 brides dans la production. La production est assez importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.
On note X le nombre de brides **non conformes** dans le prélèvement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres. **(1,5 pt)**

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte. **(1,5 pt)**

3. Calculer la probabilité que le prélèvement contienne exactement 2 brides non conformes. Détailler le calcul à l'aide de la formule, **sans** utiliser les fonctions de loi de la calculatrice. **(1 pt)**

4. Pour chacun des évènements suivants, traduire l'évènement à l'aide de X, puis calculer sa probabilité.

a) Le prélèvement contient au moins une bride non conforme. **(1 pt)**

b) Au moins 28 brides du prélèvement sont conformes. **(1 pt)**

c) Le prélèvement contient plus de 3 brides non conformes. **(1 pt)**

Exercice 2 – Arrêts du robot de chargement — 6 points

Contexte

Une cellule d'usinage est alimentée en pièces brutes par un robot de chargement. Le robot subit des **arrêts non planifiés** (défaut de préhension, pièce mal positionnée, alarme de sécurité) qui surviennent de façon aléatoire et indépendante. Le suivi de production montre qu'il se produit **en moyenne** $3{,}2$ **arrêts non planifiés par semaine**. On admet que le nombre d'arrêts non planifiés au cours d'une semaine suit une loi de Poisson.

1. Définir une variable aléatoire adaptée à la situation. Donner sa loi et justifier la valeur de son paramètre. **(1 pt)**

2. Calculer l'écart-type de cette variable aléatoire. **(0,5 pt)**

3. Calculer la probabilité qu'il ne se produise aucun arrêt dans la semaine, puis la probabilité qu'il se produise exactement 2 arrêts. Détailler les calculs à l'aide de la formule. **(1 pt)**

4. Calculer la probabilité qu'il se produise au moins 5 arrêts dans la semaine. **(1 pt)**

5. Le service maintenance veut dimensionner son astreinte pour traiter au plus k arrêts par semaine. Déterminer la plus petite valeur de k telle que la probabilité que le nombre d'arrêts de la semaine ne dépasse pas k soit au moins égale à $0{,}95$. Justifier par deux probabilités. **(1,5 pt)**

6. On admet que le nombre d'arrêts sur une période de **deux semaines** suit une loi de Poisson dont le paramètre est le nombre moyen d'arrêts sur deux semaines. Calculer la probabilité qu'il se produise au plus 3 arrêts sur deux semaines. **(1 pt)**

Exercice 3 – Alésage de logements de roulement — 7 points

Contexte

Un centre d'usinage à commande numérique alèse des logements de roulement sur des corps de pompe. La cote fonctionnelle est le diamètre $\varnothing 25\,\mathrm{H7}$: un alésage est **conforme** si son diamètre est compris entre $25{,}000$ mm et $25{,}021$ mm.
Un alésage trop petit (diamètre inférieur à $25{,}000$ mm) peut être **repris**. Un alésage trop grand (diamètre supérieur à $25{,}021$ mm) est **mis au rebut**.
On note D le diamètre, en mm, d'un alésage prélevé au hasard dans la production. On admet que D suit la loi normale $\mathcal{N}(25{,}012\,;0{,}004)$.

1. Calculer la probabilité qu'un alésage soit conforme. **(1 pt)**

2. Calculer la proportion d'alésages à reprendre, puis la proportion d'alésages mis au rebut. **(1,5 pt)**

3. À l'aide de la règle des 68 – 95 – 99,7, donner l'intervalle qui contient environ $99{,}7\,\%$ des diamètres. Comparer cet intervalle à la tolérance et indiquer quel côté de la tolérance pose problème. **(1 pt)**

4. Le contrôleur fixe une **cote d'alerte** a : seuls $2\,\%$ des alésages ont un diamètre supérieur à a. Traduire cette condition par une probabilité, puis calculer a. **(1,5 pt)**

5. Pour réduire le rebut, le régleur décale la moyenne μ du diamètre, sans modifier l'écart-type $0{,}004$ mm. Il vise une proportion d'alésages mis au rebut d'environ $0{,}1\,\%$.

a) Déterminer la valeur de μ à régler, arrondie au micron. **(1,25 pt)**

b) Le régleur règle $\mu = 25{,}009$ mm. Calculer la nouvelle proportion d'alésages à reprendre. Le réglage est-il intéressant ? Justifier en une phrase. **(0,75 pt)**